

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
им. Н.Э. Баумана

Факультет “Инженерный бизнес и менеджмент”
Кафедра “Промышленная логистика (Бизнес-информатика)”



Дисциплина “Программирование”

Отчет по лабораторной работе №1

Выполнил:

Студент группы ИБМЗ-12Б

Сапаргалиева Дарья Андреевна

Преподаватель:

Плужникова О. Ю.

1. Постановка задачи

Разработайте программу для **расчета стоимости междугороднего звонка** с учетом:

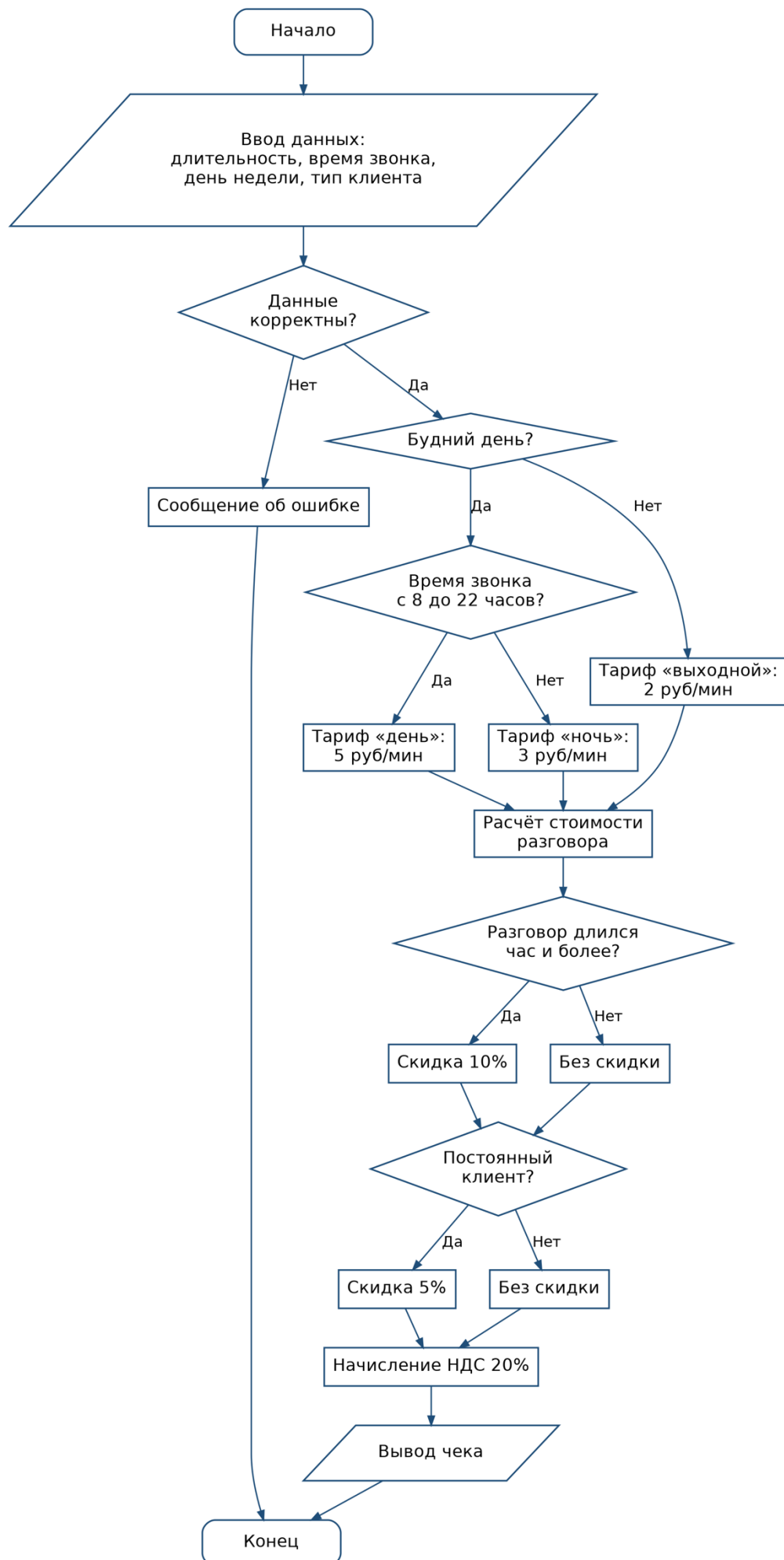
- Длительности разговора (минуты)
- Времени суток (дневной/ночной тариф)
- Дня недели (будни/выходные)
- Скидки постоянным клиентам
- НДС

Тарифы:

1. **Базовый тариф:** 5 руб./мин (будни 8:00-22:00), 3 руб./мин (ночь 22:00-8:00)
2. **Выходные:** фиксированная ставка 2 руб./мин (все время)
3. **Скидки:**
 - 60 минут: 10%
 - Постоянный клиент: +5% к общей скидке
4. **НДС:** 20% к итоговой сумме

Тариф фиксируется в момент соединения и действует на весь разговор

2. Блок схема



3. Листинг программы

```
#include <iostream>

#include <iomanip>

#include <cmath>

using namespace std;

int main() {

    int duration;    // длительность разговора, мин

    int startHour;   // час начала разговора (0-23)

    int dayOfWeek;   // день недели (1-7, 1 - понедельник)

    int isRegular;   // постоянный клиент: 1 - да, 0 - нет


    cout << "Введите данные звонка:\n";


    cout << "Длительность (мин): ";

    cin >> duration;


    // Проверка корректности длительности

    if (duration <= 0) {

        cout << "Ошибка: длительность должна быть больше нуля.\n";

        return 1;

    }


    cout << "Час начала (0-23): ";

    cin >> startHour;


    // Проверка диапазона часов

    if (startHour < 0 || startHour > 23) {

        cout << "Ошибка: час начала должен быть в диапазоне от 0 до 23.\n";

        return 1;

    }
```

```
cout << "День недели (1-7, 1-пн): ";
```

```
cin >> dayOfWeek;
```

```
if (dayOfWeek < 1 || dayOfWeek > 7) {
```

```
    cout << "Ошибка: день недели должен быть в диапазоне от 1 до 7.\n";
```

```
    return 1;
```

```
}
```

```
cout << "Постоянный клиент (1-да/0-нет): ";
```

```
cin >> isRegular;
```

```
if (isRegular != 0 && isRegular != 1) {
```

```
    cout << "Ошибка: статус клиента должен быть 0 или 1.\n";
```

```
    return 1;
```

```
}
```

```
// --- Определение тарифа (вложенные ветвления) ---
```

```
double rate;          // руб./мин
```

```
string tariffName;
```

```
bool isWeekend = (dayOfWeek == 6 || dayOfWeek == 7); // сб, вс
```

```
if (isWeekend) {
```

```
    // Выходные: фиксированная ставка на все время
```

```
    rate = 2.0;
```

```
    tariffName = "выходной (2.00 руб/мин)";
```

```
} else {
```

```
    // Будни: тариф зависит от времени суток
```

```
    if (startHour >= 8 && startHour < 22) {
```

```
        rate = 5.0;
```

```
        tariffName = "будни-день (5.00 руб/мин)";
```

```

    } else {
        rate = 3.0;
        tariffName = "будни-ночь (3.00 руб/мин)";
    }
}

// --- Расчет стоимости ---
// Каждая промежуточная сумма округляется до копеек, как в чеке
auto roundToCents = [](double value) {
    return round(value * 100.0) / 100.0;
};

double baseCost = roundToCents(duration * rate);

// Скидка за длительность (от 60 минут - 10%)
double durationDiscount = 0.0;
if (duration >= 60) {
    durationDiscount = roundToCents(baseCost * 0.10);
}

double afterDurationDiscount = roundToCents(baseCost - durationDiscount);

// Скидка постоянному клиенту (+5% от оставшейся суммы)
double regularDiscount = 0.0;
if (isRegular == 1) {
    regularDiscount = roundToCents(afterDurationDiscount * 0.05);
}

double totalBeforeVat = roundToCents(afterDurationDiscount - regularDiscount);

// НДС 20%
double vat = roundToCents(totalBeforeVat * 0.20);
double totalToPay = roundToCents(totalBeforeVat + vat);

```

```
// --- Вывод детализированного чека ---  
cout << fixed << setprecision(2);  
cout << "\n=== РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ===\n";  
cout << "Тариф: " << tariffName << "\n";  
cout << "Базовая стоимость: " << baseCost << " руб\n";  
cout << "Скидки:\n";  
cout << "- За длительность: " << durationDiscount << " руб\n";  
cout << "- Постоянный клиент: " << regularDiscount << " руб\n";  
cout << "Итого без НДС: " << totalBeforeVat << " руб\n";  
cout << "НДС 20%: " << vat << " руб\n";  
cout << "К ОПЛАТЕ: " << totalToPay << " руб\n";  
  
return 0;  
}
```